樹脂粘度モデル開発　手順 5a の学習結果の説明

温度シフト構造の見直し：用語集とグラフの見方（機械学習・統計を初めて学ぶ人向け）

2026 年 10 月 14 日

目次

1　この文書について ・・・

習結果説明_手順 3b.pdf）と同じ形で、重なる用語は短く繰り返しています。

▷**対象の結果**：results/step5a/：粘度の温度依存性を、どんな式で組み込むのがよいかを比べた結果です（図 10 枚、CSV 9 個）。

▷**読み方**：2 章で「なぜ見直すのか」と「何を比べたか」をつかみ、分からない言葉は 3 章の用語集で調べてください。4 章で図の見方、5 章で表の見方、6 章で結果のまとめと、構造の決定（本命 B・対案 A）を説明します。

▷**数値について**：文中の数値は、この文書を作った時点の results の表から取り出したものです。

▷**決定**：ユーザーの決定（2026-10-12）で、構造は**本命 B（横・縦を別々）、対案 A（縦だけ）**に改めました（6.2 節）。後で自分で実行して比べられるように、ノートに両者を並べて見る節（ノートの 8 章。本書の表 5）を作りました。

▷**記号表**：記号・モデル名・列名の一覧は、学習結果説明_記号表.pdf にあります（この文書の記号も含みます）。

▷**元のノート**：01_機械学習コードフォルダ の 手順 5a_シフト構造の見直し.ipynb です。設定を変えるときは、ノートの「設定エリア」だけを直します。報告書・発表資料用の高解像度のグラフ（せん断速度 — 粘度）は、ノート末尾のセルで作ります（4.8 節）。

▷**作り直し方**：results フォルダで lualatex 学習結果説明_手順 5a.tex を 2 回実行すると、この PDF を作り直せます。

2　何をしたか（概要）

2.1　なぜ見直すのか

当初の計画（CLAUDE.md §5）では、「溶融温度（加熱シリンダの設定温度 T_{set}）を、時間–温度換算則のシフトとして組み込む」構造を考えていました。樹脂の粘度は、温度を上げると下がります。高分子の溶融体には、「温度を変えると、粘度とせん断速度の関係（流動曲線）が、形を変えずに、横（せん断速度）と縦（粘度）にずれるだけ」という性質（時間–温度換算則）があるとされます。そのずれの大きさを、温度の関数（シフトファクター a_T）として決めれば、1 つの曲線（マスターカーブ）から、どの温度の粘度も予測できます。

当初の構造は、横方向と縦方向のずれを、同じ活性化エネルギー E で決める形でした。

$$\ln \eta = \ln a_T(E) + f\big(\ln \dot{\gamma} + \ln a_T(E),\ \ln \mathrm{Fo}\big), \qquad \ln a_T = \frac{E}{R}\Big(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_{\mathrm{ref}}}\Big) \tag{1}$$

ところが、新データの試算では、この形では最適な E が 0 付近か負になり、文献値の目安（PP の流動で 40 kJ/mol 前後）は、データと大きく合いませんでした。理由は、見かけの流動曲線の傾き $s = d\ln\eta/d\ln\dot{\gamma}$ が約 -1.6 と急で（せん断速度が上がると、せん断応力が下がる）、同じせん断速度での粘度の差が $(1+s)\,\Delta \ln a_T$ になるためです。$E > 0$ にすると「低温ほど粘度が低い」予測になり、データ（低温ほど高い）と逆になります。手順 5a は、構造を見直して、データに合う形

を探すための手順です。

2.2 データと分け方

▷**データ**：手順 3a・3b と同じです（外れ値なし。PP は、問題データ一覧の「除外」を除いたもの)。条件ごとに、ショットの $\ln\eta$ と $\ln\dot{\gamma}$ を平均した「条件平均」を、尤度の比較に使います（5data は 93 条件)。

▷**S__V**：5data で学習し、3data で検証する（射出速度の両端への外挿)。低速側（3・5 mm/s）と高速側（280・320 mm/s）に分けて評価します。

▷**S__T**：5data の 190・230 ℃ だけで学習し、210 ℃ を全部テストにします（設定温度の内挿)。3data の 210 ℃ は S__T3 として別に評価します（速度の外挿も重なります)。

▷**ALL**：5data と 3data をまとめたデータ（129 条件)。最終的な E の推定値を見るために使います。

2.3 比べた構造

表 1　比べた構造。$u=\ln\dot{\gamma}+\ln a_T(E_\mathrm{h})$、Fo はフーリエ数（冷却の度合い。$\ln\mathrm{Fo}=-(\ln\dot{\gamma}+3\ln H)+$ 定数）

記号	式	意味
H	$\ln\eta=\ln a_T(E)+f(u,\ln\mathrm{Fo})$、$E_\mathrm{h}=E_\mathrm{v}=E$	当初の構造（§5)。温度を変えると、流動曲線が横にも縦にも、同じ割合でずれる。
A	$\ln\eta=\ln a_T(E_\mathrm{v})+f(\ln\dot{\gamma},\ln\mathrm{Fo})$	曲線の形は変えず、縦（粘度）だけを、一定の倍率でずらす。
Hz	$\ln\eta=f(u,\ln\mathrm{Fo})$	曲線の形は変えず、横（せん断速度）だけをずらす。
B（本命）	$\ln\eta=\ln a_T(E_\mathrm{v})+f(u,\ln\mathrm{Fo})$	横と縦を、別々の E でずらす。A の一定の倍率に、条件で変わる分が加わる。
N	H の $E=0$	温度を無視する（ずらさない）基準。
H40	H で $E=40$ kJ/mol に固定	文献値の目安を当てはめた確認。
F	H と同じ式で、T に T_ff を使う	参考。T_ff は流動の結果で、事前には分からない。
C	$\ln\eta=f(\ln\dot{\gamma},\ln H,T_\mathrm{set})$	比較の基準。構造なしで、T_set を普通の入力に並べた GPR。

「何が表せるか」「なぜ採用したか」「結果」は、表のすぐ下の 2.3.1 節に、構造ごとに書きました。

f はガウス過程（GPR。ARD 付き Matern 5/2 に線形カーネルとノイズを足したもの）です。$R = 8.314$ J/mol/K、基準温度 $T_{\mathrm{ref}} = 210$ ℃ です。

2.3.1 それぞれの形で、何が表せるか（なぜ採用したか）

表 1 の「構造」は、**温度を変えたとき、流動曲線（横軸 $\dot{\gamma}$、縦軸 η の対数グラフの曲線）がどう動くか**を式にしたものです。曲線の動き方には、**横にずれる**（同じ粘度になるせん断速度が変わる）と、**縦にずれる**（同じせん断速度での粘度が変わる）の 2 通りがあります。構造の違いは、「どちらを、どれだけずらすか」の違いです。図 0（4 章）に、形の違いの模式図（実データではない）を付けました。以下、構造ごとに、「この形で何が表せるか」「なぜ採用したか（何を期待したか）」「結果はどうだったか」を書きます。

▷**H：横も縦も同じ割合でずらす（当初の構造）**

- **表せること**：温度を変えると、曲線の形は変わらず、横と縦に、同じ割合 a_T だけずれる。基準温度（210 ℃）の曲線を 1 本決めれば、E という 1 つの数で、ほかの温度の曲線がすべて決まる（図 0 の左端）。
- **採用した理由と期待**：高分子の溶融体で広く成り立つとされる時間 – 温度換算則（Cross-WLF モデルも、この考え方）をそのまま使う形。温度ごとのデータを 1 本のマスターカーブにまとめられるので、水準の少ない設定温度でも温度依存性を表せること、E を文献値（PP の流動で 40 kJ/mol 前後）と比べて、データの妥当性も確かめられることを期待した。
- **結果**：期待どおりにならなかった。見かけの傾き s が約 -1.6 と急なため、横にずらした分の粘度の差が、逆向きに効く。最良の E は学習データごとに動き（PP：-10.5, -3.0, 7.5 kJ/mol）、LML も温度なしと大差ない（差 6・11）。

▷**A：縦だけずらす（対案）**

- **表せること**：曲線の形は温度で変わらず、全体が一定の倍率で上下に動く。同じせん断速度で、低温ほど粘度が一定の倍率だけ高い。190 ℃ と 230 ℃ の粘度の比は $\exp(0.0207\,E_{\mathrm{v}})$（図 0 の 2 列目）。
- **採用した理由と期待**：実測の「190 ℃ の粘度は 230 ℃ の 1.1〜1.2 倍」を、パラメータ 1 個（E_{v}）で、いちばん簡単に表せる形。H が失敗したのは、横のずらしが傾きと組み合わさって向きが逆になるためなので、横のずれを外して、縦のずれだけを残した。
- **結果**：E_{v} は PP で 7.5、粉砕材混合 PP で 7.5 kJ/mol と、学習データによらず同じ値に決まる。LML は温度なしより 73・70 大きく、検証の精度は通常の GPR（C）と同等。ただし、倍率が厚みによらず一定なので、実測の「厚いほど温度の効果が大きい」は表せない。

▷**Hz：横だけずらす**

- **表せること**：曲線の形も高さも変わらず、全体が横にだけ動く。同じ粘度になるせん断速度が、温度で変わる（図 0 の 3 列目）。
- **採用した理由と期待**：対照。「横のずれだけで、温度の効果を表せるか」を確かめる。
- **結果**：E_{h} が負（PP：-7.0, -4.5, -4.0、粉砕材混合 PP：-6.5, -4.5, -6.5 kJ/mol）に決ま

り、「低温ほど、同じ粘度になるせん断速度が大きい」ことになって、物理的に解釈しにくい。LML も A に劣る。

▷**B：横と縦を別々にずらす（本命）**

– **表せること**：A の「一定の倍率の上下」に、横のずれを足した形。流動曲線の傾きは、せん断速度や厚みで違う（傾きが急な所では、横にずらしたときの粘度の変化が大きい）ので、同じ温度差でも、条件ごとに粘度の比が変わる。「厚いほど（低せん断の側ほど）、温度の効果が大きい」を表せる（図 0 の右端）。

– **採用した理由と期待**：A の分かりやすさ（E_v が土台）を残したまま、A が表せなかった厚み依存を足せる。H（$E_\mathrm{h} = E_\mathrm{v}$）と A（$E_\mathrm{h} = 0$）を特別な場合として含むので、データがどれを支持するかを、E_h・E_v の値で確かめられる。

– **結果**：LML が最大（A より 78・54 大きい）で、厚みごとの粘度の比（実測は 0.5 mm で約 1.08、2.0 mm で約 1.19）も再現する。ただし、E_h と E_v は別々には決めきれず、差 $E_\mathrm{v} - E_\mathrm{h}$（約 9 kJ/mol）だけが決まる（図 2）。

▷**N・H40・F・C：比べるための基準**

– N は温度を無視する基準（$E = 0$）、H40 は文献値 $E = 40$ kJ/mol を当てはめたときの確認、F は T_ff でずらす参考（T_ff は流れの結果で、事前には分からない）。C は構造を入れず、T_set を普通の入力として GPR に並べたもの。**構造あり（A・B）が C と同等以上の精度なら、構造がデータで支持された**、とみなす（CLAUDE.md §6）。

2.4 E の決め方（プロファイル尤度）

E を格子（1 次元は 2.5 kJ/mol 刻み、B は 5 kJ/mol 刻み）で振り、それぞれの E で、入力と出力を換算して GPR を学習し、**対数周辺尤度**（LML：データがそのモデルでどれだけ「ありそう」か。大きいほどよい）を求めます。LML が最大になる E を採用します。最良の点の近くは、さらに細かい格子（1 次元は 0.5 kJ/mol、B は 1 kJ/mol 刻み）で計算し直します。

注意点が 3 つあります。(1) 出力の自動標準化は使いません（E ごとに尺度が変わり、LML を比べられなくなるため）。入力の標準化も、E に依存しない定数で行います。(2) 尤度の比較は、条件平均で行います。ショットごとの $\dot{\gamma}$ を入力にすると、$E \neq 0$ のとき設定温度が入力の上で少し分かれ、GPR がそれを温度の目印に使えてしまうためです。(3) 予測の評価では、決めた E を使い、ショット単位の GPR を学習し直します。入力の $\dot{\gamma}$ は、条件平均（cm。成形条件から見た予測）とショットごと（shot）の両方で調べました。

3 用語集

「・用語：説明」の形で、手順 3a・3b の用語集になかったものを中心に並べました。

3.1 温度シフトに関する用語

- **時間–温度換算則（TTS）**：温度を変えると、流動曲線が形を変えずにずれるだけ、という経験則。温度を上げることと、ゆっくり流すことが「同じ効果」を持つ、という意味で、時間（せん断速度）と温度を換算できます。
- **シフトファクター** a_T：曲線をどれだけずらすかを表す係数。基準温度で 1。温度が低いほど大きくなります（粘い、遅い）。
- **アレニウス型**：シフトファクターを $\ln a_T = (E/R)(1/T - 1/T_{\mathrm{ref}})$ で表す形。結晶性の樹脂（PP など）によく使われます。T は絶対温度 [K]。
- **活性化エネルギー** E **[kJ/mol]**：温度による粘度の変わりやすさを表す量。大きいほど、温度で粘度が大きく変わります。PP の流動では、40 kJ/mol 前後が目安とされます。$E = 40$ kJ/mol なら、190 ℃ の粘度は 230 ℃ の約 2.3 倍になります。1 kJ/mol あたり約 2.1% 増える計算です（190 ℃ と 230 ℃ の比。$\exp(0.0206\,E)$）。
- **基準温度** T_{ref}：シフトの基準にする温度（ここでは中間の 210 ℃）。ここで $a_T = 1$。
- **横方向のシフトと縦方向のシフト**：流動曲線を、横軸（せん断速度）の向きにずらすのが横シフト、縦軸（粘度）の向きにずらすのが縦シフトです。時間–温度換算則では、両方を同じ a_T でずらします（式 (1)）。
- **マスターカーブ**：シフトで換算した後の、すべての温度のデータを重ねた 1 本の曲線。温度が違うデータが重なれば、その構造でシフトできています。
- **見かけの流動曲線の傾き** s：$\ln\eta$ を $\ln\dot\gamma$ に対して描いたときの傾き。-1 なら、せん断応力（$\eta\dot\gamma$）が一定。-1 より急な（$s < -1$）と、せん断速度が上がるほどせん断応力が下がります。新データは約 -1.6 で、せん断発熱・冷却・固化の影響を含んだ「見かけ」の値です。同じ $\dot\gamma$ での粘度の差は $(1+s)\Delta\ln a_T$ になるので、$s < -1$ だと向きが逆になります。
- **フーリエ数** Fo：冷却の度合いを表す数。$\alpha\Delta t/H^2$（α は熱拡散率）で、薄いほど、遅いほど大きい。定数は GP に影響しないので、入力は $\ln \mathrm{Fo} = -(\ln\dot\gamma + 3\ln H)$ ＋ 定数 を使います。

3.2 推定と評価に関する用語

- **対数周辺尤度（LML）**：データが、そのモデルのもとでどれだけ「ありそう」かを表す値。大きいほど、データによく合います。パラメータの数が違うモデルでも、公平に比べられます。差が 2〜3 を超えれば、はっきりした違いです。
- **プロファイル尤度**：1 つのパラメータ（ここでは E）だけを動かし、残りのパラメータはそのつど最適にしたときの LML。E と LML の関係の図（尤度曲線）から、E がどれくらい決まっているかが分かります。山が鋭いほど、E がデータでよく決まっています。
- **尤度比と「1.92」**：LML が最大から 1.92 以内の範囲は、おおよそ 95% 信頼区間にあたります（尤度比検定の目安）。
- **条件平均**：条件ごとに、ショットの値を平均した値。ショット間のばらつきの影響が小さくなり

ます。

- **通常の GPR（C）**：シフトの構造を入れず、$\ln\dot{\gamma}$・$\ln H$・T_{set} を、自由な入力として並べた GPR。構造つきがこれと同等以上なら、構造がデータで支持されたと判断します（CLAUDE.md §6）。
- **RMSE・被覆率・NLPD**：手順 3a の用語集と同じです。RMSE は予測の平均的な誤差（$\ln\eta$）、被覆率は 95% 予測区間に実測が入った割合、NLPD は予測の当たり具合と区間の適切さをまとめた指標（小さいほどよい）。
- **感度確認**：問題データ一覧の P02（190 ℃・0.5 mm・20 mm/s）を学習から除いて、結果がどれだけ変わるかを見ること。

4　図の見方

図ごとに、「何を示す図か」「軸と記号」「見るポイント」「今回の結果」の順に説明します。図の番号は、ファイル名に合わせて 0 から数えます。

4.1　図 0：構造の考え方（模式図）

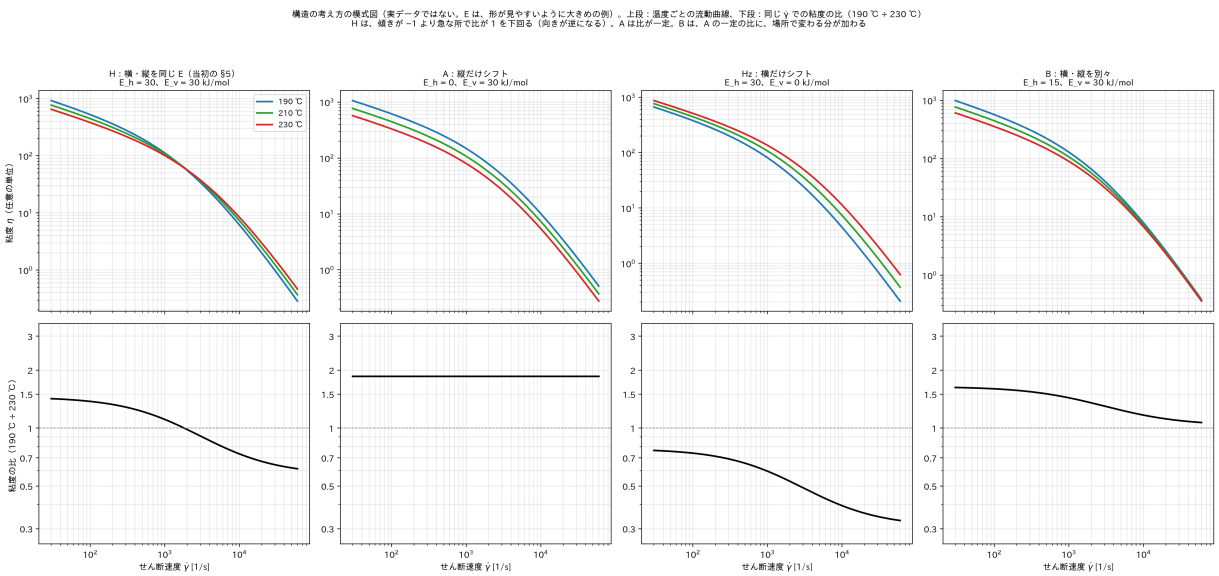


図 0　構造の考え方の模式図（実データではない）。上段：温度ごとの流動曲線、下段：同じ $\dot{\gamma}$ での粘度の比（190 ℃ ÷ 230 ℃）

▷**ファイル**：`results/step5a/fig0_shift_concept.png`

▷**何を示す図か**：構造 H・A・Hz・B のそれぞれで、温度を変えると流動曲線がどう動くかを、同じ基準の曲線から作って並べた模式図です。実データではありません。形が見やすいように、E は実測より大きめの例（H・A・Hz は 30 kJ/mol、B は $E_{\mathrm{h}} = 15$・$E_{\mathrm{v}} = 30$ kJ/mol）にしました。基準の曲線は、傾きが低せん断で -0.4、高せん断で -1.9 になる、なめらかな曲線です（見かけの流動曲線は、せん断速度とともに急になります）。

▷**軸と記号**：上段は、横軸が $\dot{\gamma}$、縦軸が η（任意の単位。対数軸）。青 190 ℃、緑 210 ℃、赤 230 ℃。下段は、横軸が $\dot{\gamma}$、縦軸が同じ $\dot{\gamma}$ での粘度の比（190 ℃ ÷ 230 ℃）で、点線が比 $= 1$（温度の効果なし）です。

▷**見るポイント**：下段の線が、(1) 1 より上か下か（低温のほうが粘いか）、(2) 水平か（比が一定か）、(3) $\dot{\gamma}$ とともにどう動くか。

▷**結果の読み方**：H：低せん断では比が 1 を超えるが、傾きが -1 より急になる高せん断で 1 を下回る（向きが逆になる）。新データの傾きは -1.6 前後なので、H は実測（低温ほど粘い）と合わない。A：比が一定（水平）。B：A の一定の比に、場所で変わる分が加わる（右下がり）。Hz：比が 1 を下回る側に大きく動く。

4.2　図 1：プロファイル尤度（1 次元）

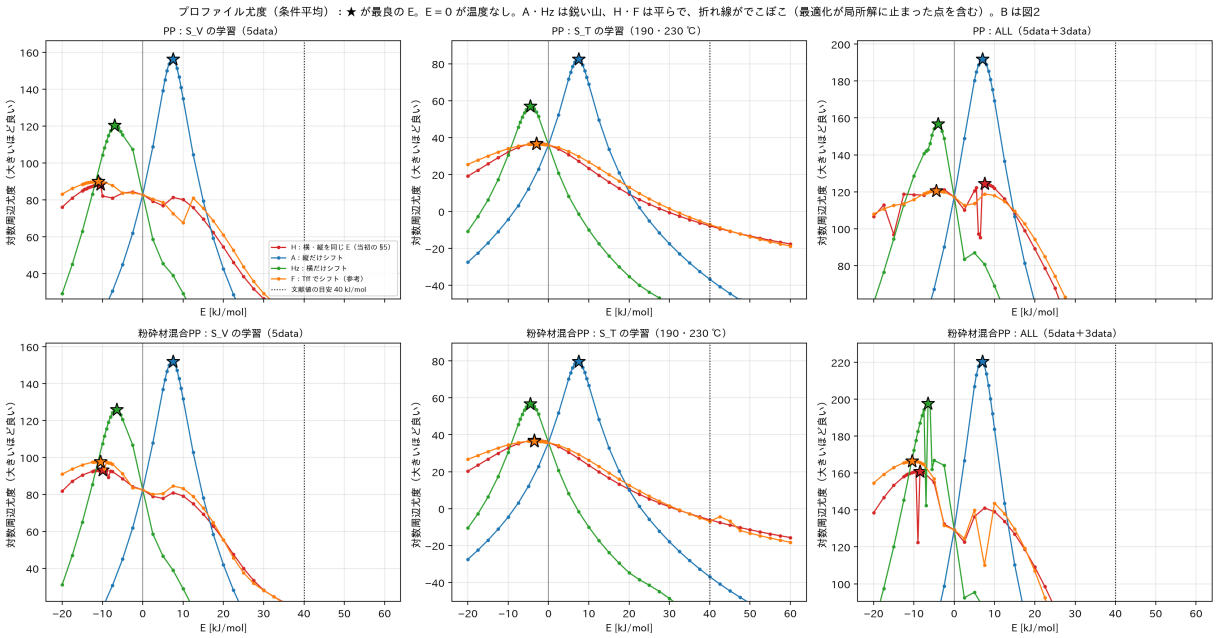


図 1　構造ごとの、E と対数周辺尤度の関係

▷**ファイル**：`results/step5a/fig1_profile_likelihood.png`

▷**何を示す図か**：E を動かしたときの LML を、構造ごとに描いた図です。上段が PP、下段が粉砕材混合 PP。列は学習データ（S_V の学習、S_T の学習、ALL）です。

▷**軸と記号**：横軸が E [kJ/mol]、縦軸が LML（大きいほど良い）。色が構造（赤 H、青 A、緑 Hz、橙 F）、★ が各構造の最良の点、縦の灰色の線が $E = 0$（温度なし）、黒い点線が文献値の目安 40 kJ/mol です。

▷**見るポイント**：(1) 山が $E = 0$ より、どれだけ高いか（温度を入れる意味があるか）。(2) 山が鋭いか平らか（E がデータで決まるか）。(3) 山が 40 kJ/mol の近くにあるか。(4) 学習データを変えても、山の位置が同じか。

▷**今回の結果**：A（縦だけ）は、どの学習データでも鋭い山で、最良の E_v は PP で 7.5、粉砕材混合 PP で 7.5 kJ/mol（S_V の学習）、$E = 0$ より LML が 73・70 大きくなります。H（当初の構造）は、山が平らで、折れ線もでこぼこです（最適化が局所解に止まった点を含みます）。最良の E は、S_V・S_T・ALL の学習で、PP が -10.5, -3.0, 7.5、粉砕材混合 PP が -10.0, -3.5, -8.5 kJ/mol と、学習データごとに動きます。$E = 0$ との LML の差も、S_V の学習で 6・11 しかありません。$E = 40$ では、最良より 75・77 も下がります。Hz（横だけ）は、E が負の側に鋭い山があります。B は図 2 で見ます。

4.3 図 2：B（横・縦を別々）の 2 次元プロファイル

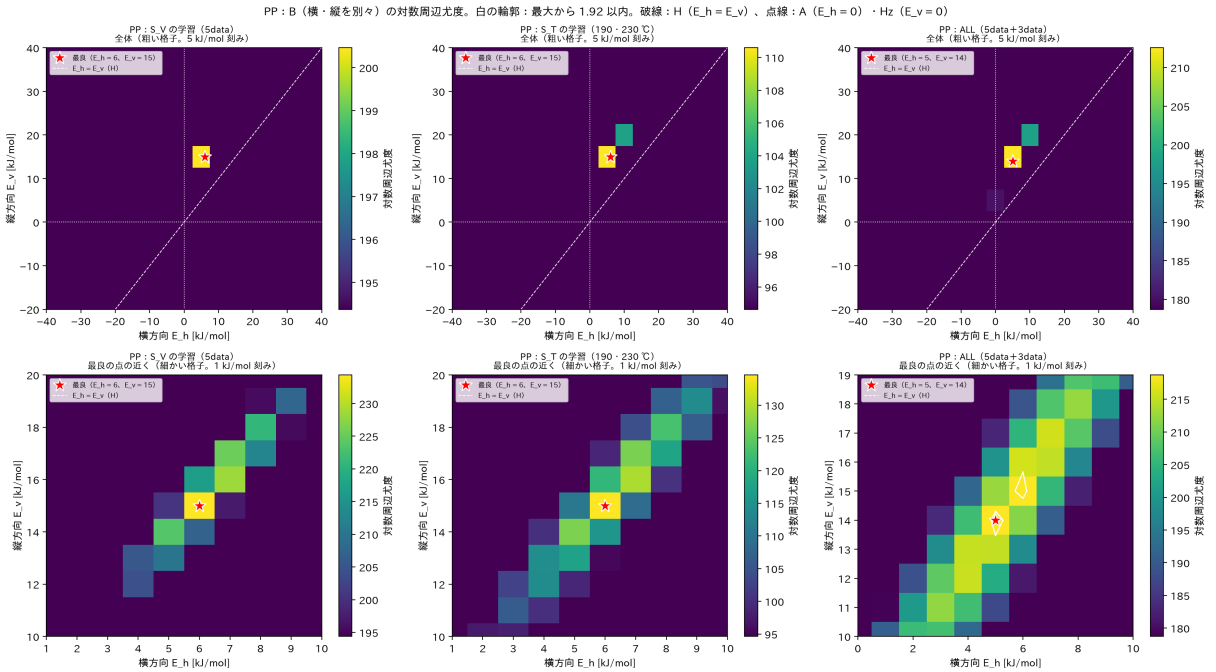


図 2　PP：E_h と E_v を振ったときの LML（上段：全体、下段：最良の点の近く）

▷**ファイル**：`results/step5a/fig2a_profile_2d_B_PP.png`（PP）、`fig2b_profile_2d_B_MIX.png`（粉砕材混合 PP）

▷**何を示す図か**：B では、横方向のずれ E_h と縦方向のずれ E_v を別々に決めます。2 つの E の組ごとの LML を、色で描いた図です（黄色いほど良い）。

▷**軸と記号**：横軸が E_h、縦軸が E_v [kJ/mol]。上段は粗い格子（5 kJ/mol 刻み）、下段は最良の点の近くの細かい格子（1 kJ/mol 刻み）。赤い星が最良の点、白い破線が $E_\mathrm{h} = E_\mathrm{v}$（H の構造）、白い点線の縦線が $E_\mathrm{h} = 0$（A の構造）、横線が $E_\mathrm{v} = 0$（Hz の構造）です。下段の白い輪郭は、最大から 1.92 以内の範囲です。

▷**見るポイント**：黄色い領域が、破線（H）の上にあるか、縦の点線（A）の近くにあるか。領域がどんな形（細長い斜めの帯なら、2 つの E の組み合わせが決まりきらない）か。

▷**今回の結果**：最良の点は、PP で $(E_\mathrm{h}, E_\mathrm{v}) = (6,\ 15)$、粉砕材混合 PP で (6, 15) kJ/mol（S_V の学習）で、破線（H）からはずっと離れた、E_h が小さく E_v が大きい側にあります。LML は A より 78・54 大きくなります。ただし、下段のように、高い領域は斜めの細長い帯になっていて、E_h と E_v を別々には決めきれません。帯に沿った方向には、LML がゆるやかにしか変わらず、帯に垂直な方向（差 $E_\mathrm{v} - E_\mathrm{h}$ が約 9 kJ/mol からずれる方向）には、急に下がります。つまり、「$E_\mathrm{v} - E_\mathrm{h} \approx 9$ kJ/mol」という組み合わせが、データで決まっています。

4.4　図 3：マスターカーブ

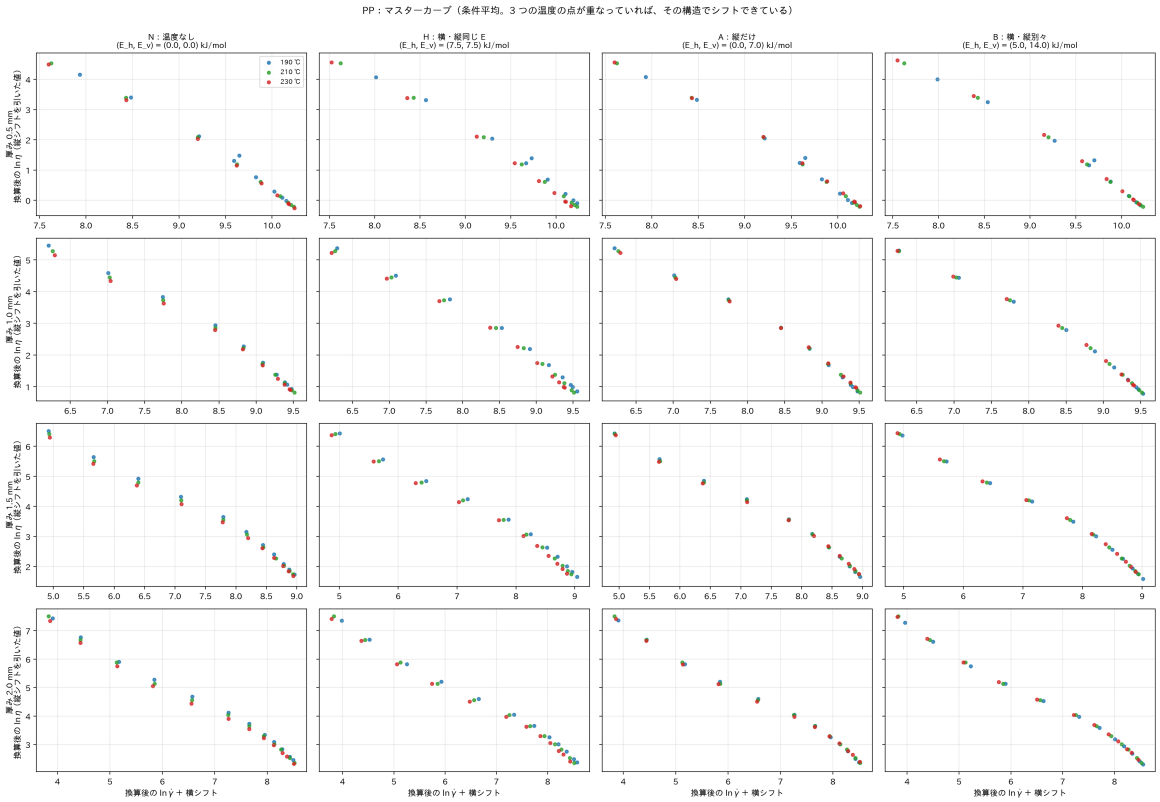


図 3　PP：換算後の条件平均のデータ（色：設定温度。列：構造、行：厚み）

▷**ファイル**：`results/step5a/fig3a_master_curve_PP.png`（PP）、`fig3b_master_curve_MIX.png`（粉砕材混合 PP）

▷**何を示す図か**：構造ごとに、最良の E でデータを換算（シフト）して重ねた図です。「その構造で、3 つの温度のデータが 1 本の曲線に重なるか」を、目で確かめます。

▷**軸と記号**：横軸が、横シフト後の $\ln\dot{\gamma}$、縦軸が、縦シフトを引いた後の $\ln\eta$。青 190 ℃、緑 210 ℃、赤 230 ℃。行が厚み、列が構造（N：温度なし、H、A、B）です。

▷**見るポイント**：同じ色の点が離れて、温度ごとの帯に分かれていないか。青・緑・赤が重なっていれば、よく換算できています。

▷**今回の結果**：N（温度なし）は、同じ位置で、青・緑・赤が縦にずれています（190 ℃ が上）。A と B では、3 つの色がほぼ重なります。H は、横にずらすことで、かえって点が散らばります（特に低せん断速度側）。

4.5　図 4：設定温度ごとの予測曲線

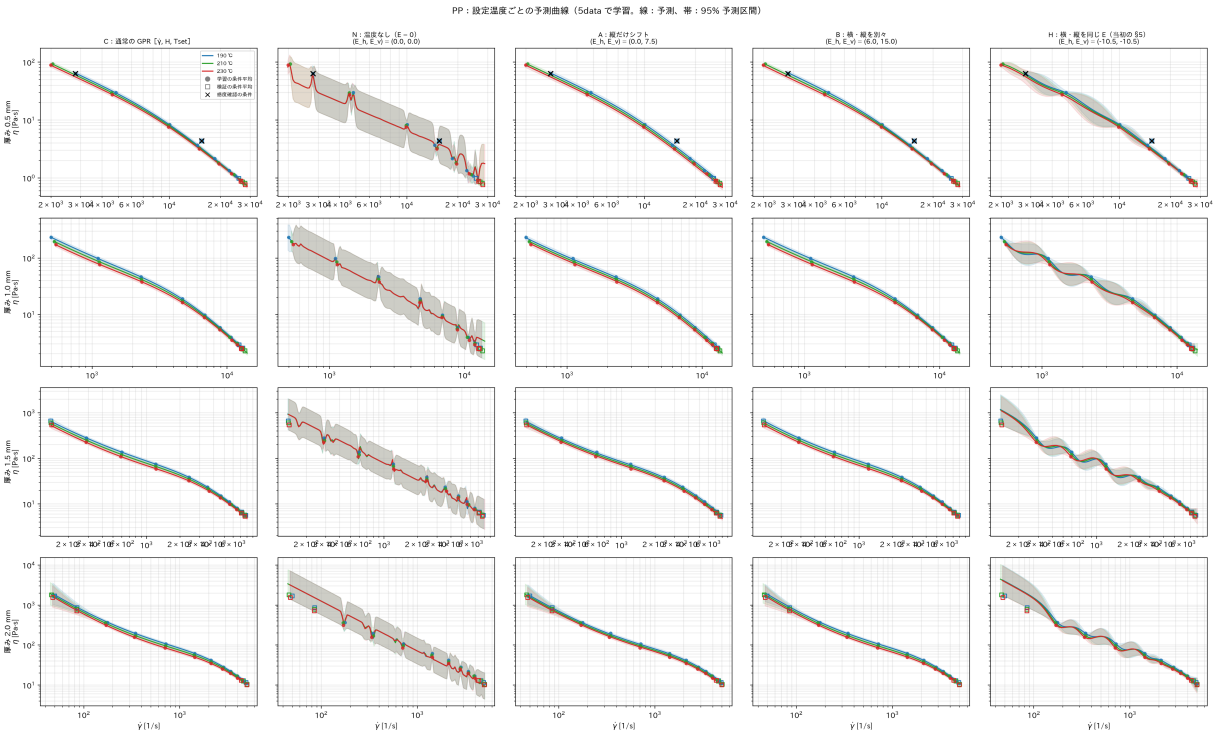


図 4　PP：設定温度ごとの予測曲線（5data で学習。列：構造、行：厚み）

▷**ファイル**：`results/step5a/fig4a_curves_PP.png`（PP）、`fig4b_curves_MIX.png`（粉砕材混合 PP）

▷**何を示す図か**：5data で学習したモデルの、設定温度ごとの予測曲線と 95% 予測区間を、データと重ねた図です。

▷**軸と記号**：横軸が $\dot{\gamma}$、縦軸が η（どちらも対数軸）。線の色が設定温度、帯が予測区間。塗りつぶしの丸が学習の条件平均、白抜きの四角が検証（3data）の条件平均、黒い × が感度確認の条件です。列は、C（通常の GPR）、N、A、B、H。

▷**見るポイント**：(1) 3 本の線が、温度の順（190 ℃ が上）に並ぶか。(2) 白抜きの四角（外挿の検証データ）が、線と帯の上に乗るか。(3) 帯が、学習範囲の外で広がるか。(4) 線がなめらかか。

▷**今回の結果**：C・A・B は、3 本の線が順に並び、外挿の四角（低速側・高速側）にも乗ります。A は、温度間の比が一定（縦シフトのみ）です。N は、帯が広く、線がでこぼこです（温度が分からないため）。H は、線が波打ち、学習範囲の端で帯が大きく広がります。

4.6　図 5：評価指標の比較

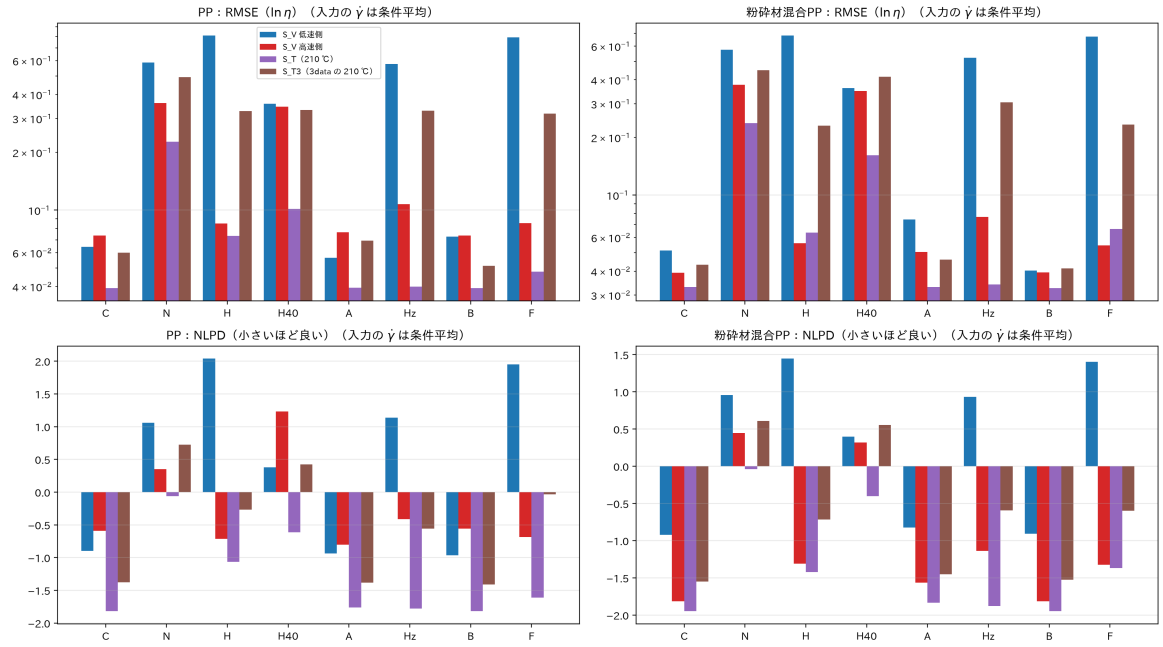


図 5　構造ごとの RMSE（上段）と NLPD（下段）

▷**ファイル**：`results/step5a/fig5_metrics.png`

▷**何を示す図か**：構造ごとの予測精度を、検証データの種類ごとに比べた図です。入力の $\dot{\gamma}$ は条件平均です。

▷**軸と記号**：横軸が構造、縦軸が RMSE（上段。対数軸）と NLPD（下段。小さいほど良い）。棒の色が検証データ：青 S_V 低速側、赤 S_V 高速側、紫 S_T（210 ℃）、茶 S_T3（3data の 210 ℃）。

▷**見るポイント**：C を基準にして、A・B が同等以上か（棒が同じか低いか）。N・H・H40・Hz・F が、どこで悪いか。

▷**今回の結果**：A と B は、C とほぼ同じ高さです（表 3・4）。N は、どの検証でも大きく外れ、H・H40・F は、低速側と S_T3 で大きく外れます。

4.7　図 6：設定温度の効果

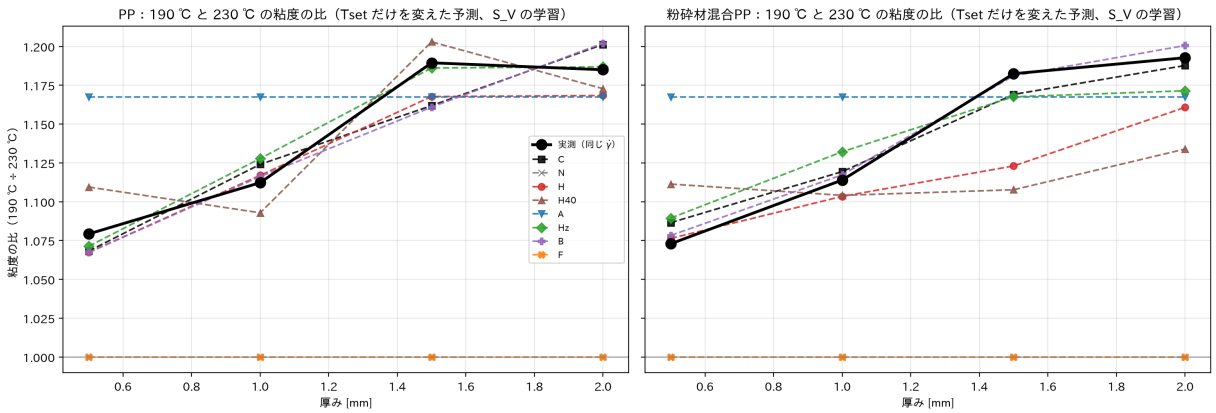


図 6　190 ℃ と 230 ℃ の粘度の比（Tset だけを変えた予測）。黒の太線が実測

▷**ファイル**：`results/step5a/fig6_temperature_effect.png`

▷**何を示す図か**：同じ厚み・同じせん断速度で、190 ℃ の粘度が 230 ℃ の何倍かを、実測と各構造の予測で比べた図です。

▷**軸と記号**：横軸が厚み、縦軸が粘度の比（190 ℃ ÷ 230 ℃）。黒の太線が実測、色の破線が構造ごとの予測です。比が 1 なら、温度の効果なし。

▷**見るポイント**：実測の線（右上がり：厚いほど効果が大きい）に、予測が近いか。A のように、水平な線（厚みによらず一定）になっていないか。

▷**今回の結果**：実測の比は、厚み 0.5 mm で約 1.08、2.0 mm で約 1.19 と、厚いほど大きくなります。A は一定の比（1.17）で、この厚み依存を表せません。C と B は、厚み依存を表せています（表 6）。

4.8　高解像度のグラフ（報告書・発表資料用）

▷**ファイル**：`results/step5a/highres/hr_<材料>_<構造>_<学習>_by-thickness_<厚み>mm.png`（厚みごとに 1 枚。3 つの設定温度の曲線）と、`..._by-temperature_<温度>C.png`（設定温度ごとに 1 枚。4 つの厚みの曲線）。Git には入れません（ノートのセルで、いつでも作り直せます）。

▷**何を示す図か**：GPR6 月のノートのセル 9-2 と同じ見せ方の、せん断速度 — 粘度の学習結果グラフです。**600 dpi（15 × 10 インチ）**で、1 枚に 1 つのグラフを保存します。線は予測の平均、帯は 95% 予測区間、塗りつぶしの点は学習に使った条件（条件平均）、白抜きの点は学習に使わなかった条件（検証）、黒い × は問題データ一覧の「感度確認」の条件です。既定では、本命 B と対案 A を、PP と粉砕材混合 PP について描きます。

▷**変え方**：ノート末尾の「高解像度のグラフ」のセルの先頭に、設定エリアがあります（描く構造・材料・学習の種類、レイアウト、帯、点、軸の範囲、予測線の延長、図の大きさ・解像度、文字・点・線の大きさ、タイトルと軸名の表示、保存形式 png・pdf・svg）。**そのセルの設定だ**

けを直して、そのセルだけを実行し直せます（学習はやり直しません。ノート全体を一度実行した後で）。

▷**見るポイント**：(1) 設定温度ごとの線が、温度の順に並ぶか。(2) 白抜きの点（外挿の検証データ）が、線と帯の上に乗るか。(3) 帯が、学習範囲の外で広がるか。

5　表の見方

表 2　最良の E と対数周辺尤度（`best_E.csv`）。E の範囲：LML が最大から 1.92 以内。差：温度なし（$E = 0$）との LML の差

材料	学習	構造	最良の E [kJ/mol]（範囲）	LML	差
PP	S_V の学習	H	−10.5（−13.5〜−10.5）	88.4	5.5
		A	7.5（7.0〜8.0）	156.3	73.5
		Hz	−7.0（−7.5〜−6.0）	120.3	37.5
		B	$(E_\mathrm{h}, E_\mathrm{v}) = (6, 15)$	234.4	151.5
		F	−11.0（−15.0〜−10.0）	90.0	7.1
	S_T の学習	H	−3.0（−5.0〜0.0）	36.9	0.9
		A	7.5（6.5〜8.0）	82.5	46.6
		Hz	−4.5（−5.5〜−3.5）	57.0	21.0
		B	$(E_\mathrm{h}, E_\mathrm{v}) = (6, 15)$	134.6	98.7
		F	−3.0（−7.5〜0.0）	36.6	0.6
	ALL	H	7.5（7.0〜9.5）	124.5	7.3
		A	7.0（6.5〜7.5）	191.9	74.6
		Hz	−4.0（−4.5〜−3.5）	156.7	39.5
		B	$(E_\mathrm{h}, E_\mathrm{v}) = (5, 14)$	218.7	101.5
		F	−4.5（−7.5〜7.5）	120.5	3.3
粉砕材混合 PP	S_V の学習	H	−10.0（−12.5〜−7.5）	93.2	10.7
		A	7.5（7.0〜8.0）	152.1	69.5
		Hz	−6.5（−7.5〜−6.0）	125.9	43.4
		B	$(E_\mathrm{h}, E_\mathrm{v}) = (6, 15)$	206.2	123.7
		F	−10.5（−15.0〜−7.5）	97.8	15.3
	S_T の学習	H	−3.5（−7.5〜0.0）	36.9	1.2
		A	7.5（6.5〜8.0）	79.7	43.9
		Hz	−4.5（−5.5〜−3.5）	56.8	21.0

表 3　検証の指標：PP（入力の $\dot{\gamma}$ は条件平均。`metrics.csv`）。RMSE と NLPD

	RMSE				NLPD			
構造	S_V 低	S_V 高	S_T	S_T3	S_V 低	S_V 高	S_T	S_T3
C	0.064	0.074	0.039	0.060	−0.90	−0.59	−1.82	−1.38
N	0.588	0.361	0.227	0.493	1.06	0.35	−0.06	0.73
H	0.810	0.085	0.073	0.327	2.04	−0.72	−1.07	−0.27
H40	0.358	0.346	0.101	0.332	0.38	1.23	−0.61	0.42
A	0.057	0.077	0.040	0.069	−0.94	−0.80	−1.76	−1.38
Hz	0.578	0.107	0.040	0.330	1.13	−0.41	−1.78	−0.56
B	0.073	0.074	0.039	0.051	−0.96	−0.56	−1.82	−1.41
F	0.793	0.086	0.048	0.319	1.95	−0.69	−1.61	−0.03

表 4　検証の指標：粉砕材混合 PP（入力の $\dot{\gamma}$ は条件平均）

	RMSE				NLPD			
構造	S_V 低	S_V 高	S_T	S_T3	S_V 低	S_V 高	S_T	S_T3
C	0.051	0.039	0.033	0.043	−0.92	−1.82	−1.95	−1.55
N	0.574	0.376	0.238	0.450	0.96	0.45	−0.04	0.61
H	0.681	0.056	0.064	0.231	1.45	−1.31	−1.42	−0.72
H40	0.362	0.350	0.161	0.415	0.40	0.32	−0.40	0.56
A	0.074	0.050	0.033	0.046	−0.82	−1.56	−1.84	−1.45
Hz	0.521	0.077	0.034	0.305	0.93	−1.14	−1.88	−0.59
B	0.040	0.039	0.033	0.041	−0.91	−1.81	−1.95	−1.52
F	0.673	0.054	0.066	0.234	1.41	−1.33	−1.37	−0.60

表 5　本命（B）と対案（A）の比較（`main_vs_alt.csv`。基準は C）。LML と RMSE は S_V の学習、差は温度なし（$E = 0$）との LML の差、$(E_\mathrm{h}, E_\mathrm{v})$ は ALL の学習での最良の値（kJ/mol）。RMSE の入力の $\dot{\gamma}$ は条件平均。構造の「—」は、E をもたない構造

材料	役割	構造	$(E_\mathrm{h}, E_\mathrm{v})$	LML	差	RMSE（$\ln \eta$）			
						S_V 低	S_V 高	S_T	S_T3
PP	本命	B	(5.0, 14.0)	234.4	151.5	0.073	0.074	0.039	0.051
	対案	A	(0.0, 7.0)	156.3	73.5	0.057	0.077	0.040	0.069
	基準	C	—	—	—	0.064	0.074	0.039	0.060
粉砕材混合 PP	本命	B	(6.0, 15.0)	206.2	123.7	0.040	0.039	0.033	0.041
	対案	A	(0.0, 7.0)	152.1	69.5	0.074	0.050	0.033	0.046
	基準	C	—	—	—	0.051	0.039	0.033	0.043

表 6　190 ℃ と 230 ℃ の粘度の比（S_V の学習。`tset_effect.csv`、`observed_ratio.csv`）

材料	構造	0.5 mm	1.0 mm	1.5 mm	2.0 mm
PP	実測	1.079	1.112	1.189	1.185
	C	1.068	1.124	1.162	1.201
	A	1.167	1.167	1.167	1.167
	Hz	1.071	1.128	1.186	1.187
	B	1.067	1.116	1.161	1.202
	H	1.067	1.117	1.168	1.168
	H40	1.109	1.093	1.203	1.173
粉砕材混合 PP	実測	1.073	1.114	1.182	1.193
	C	1.087	1.119	1.169	1.188
	A	1.167	1.167	1.167	1.167
	Hz	1.089	1.132	1.168	1.171
	B	1.078	1.117	1.181	1.201
	H	1.076	1.103	1.123	1.161
	H40	1.111	1.104	1.108	1.134

表 7　感度確認：P02（190 ℃・0.5 mm・20 mm/s）を除いた場合の、最良の E（S_V の学習。sensitivity_E.csv）

材料	構造	すべて	P02 を除く	動き
	A	7.5	7.5	0.0
粉砕材混合 PP	H	−10.0	−10.0	0.0
	A	7.5	7.5	0.0
PP	H	−10.5	−10.0	0.5

表 8　results/step5a/ の表

ファイル	中身と主な列
profile_likelihood.csv	プロファイルの全点。set（S_V・S_T・ALL）、structure（H・A・Hz・B・F）、E（1 次元）、Eh・Ev、LML、noise_sd、stage（粗い格子・細かい格子）。
best_E.csv	構造ごとの最良の E（B は Eh_best・Ev_best）、LML_best、dLML_vs_E0（温度なしとの差）、E_95_lo・E_95_hi（1.92 以内の範囲）、LML_at_E40。
metrics.csv	構造（variant）・入力の $\dot{\gamma}$（mode：cm・shot）・検証の種類（split）・範囲（subset）ごとの指標。
kernels.csv	評価用に学習した GPR のハイパーパラメータ（Eh・Ev、LML、noise_sd、下限への張り付き）。
tset_effect.csv	設定温度の効果（Tset だけを 190 → 230 ℃ にした予測の粘度比）。
observed_ratio.csv	設定温度の効果の実測（同じ $\dot{\gamma}$ での 190/230 ℃ の粘度比）。
main_vs_alt.csv	本命・対案・基準・実測の比較（役割 role、構造、E_{h}・E_{v}、LML、RMSE・被覆率・NLPD、190/230 ℃ の粘度比）。
profile_likelihood_P02_excluded.csv	P02 を除いたときのプロファイル。
sensitivity_E.csv	P02 を除いたときの、最良の E の動き。

6 結果のまとめ

6.1 観点ごとの結論

1. **当初の構造（H）は、データで支持されない**：最良の E が学習データごとに動き（S_V・S_T・ALL の学習で $E = -10.5, -3.0, 7.5$ kJ/mol）、LML は $E = 0$ とほとんど変わらず（差 6・11）、文献値の目安の 40 kJ/mol では、最良より 75・77 も低くなります。検証でも、低速側と S_T3 で大きく外れます（表 3）。
2. **温度の効果は、縦方向のずれ（A）で表せる**：A の E_v は、どの学習データでも同じ値（PP 7.5、粉砕材混合 PP 7.5 kJ/mol）に決まり、LML は温度なしより 73・70 大きくなります。マスターカーブ（図 3）で 3 つの温度が重なり、検証の精度は、通常の GPR（C）と同等です。190 ℃ と 230 ℃ の比は 1.17 倍です。
3. **E_v は文献値（40 kJ/mol 前後）の約 1/5**：この「見かけの粘度」には、せん断発熱・冷却・固化の影響が含まれ、せん断応力が速度とともに下がる（傾き約 −1.6）ためです。物質の本来の活性化エネルギーではなく、「見かけの」温度依存性を表す、データから決めた係数です。
4. **B は、A より LML がさらに大きく（差 78・54）、厚みごとの温度の効果も再現する**：横方向のずれ（E_h が小さい正の値。190 ℃ で $\dot{\gamma}$ を数 % ずらす程度）を足すと、実測の「厚いほど温度の効果が大きい」傾向（190/230 ℃ の比：0.5 mm で約 1.08、2.0 mm で約 1.19）が、図 6 のように表せます。流動曲線の傾きは、せん断速度と厚みで変わるので、横にわずかにずらすと、粘度の差が条件ごとに変わるためです。ただし、E_h と E_v は、別々には決めきれません（図 2。差 $E_\mathrm{v} - E_\mathrm{h}$ は決まります）。予測の精度は、A と同等以上です。
5. **感度確認（P02）**：P02 を除いても、最良の E は、A は変わらず（動き 0）、H も最大 0.5 kJ/mol しか動かず、格子 1 目（2.5 kJ/mol）に届きません。P02 は、E の推定に大きく影響しません（表 7）。
6. **本命 B と対案 A の比較（表 5）**：LML は、B のほうが A より 78・54 大きく、190/230 ℃ の粘度比は、B のほうが実測に近い（実測との差の最大：PP は B が 0.029、A が 0.088）。検証の RMSE（S_V の低速側・高速側、S_T、S_T3）は、B が A の 0.74〜1.29 倍（PP）、0.54〜0.99 倍（粉砕材混合 PP）です。つまり、B のほうが当たる検証もあれば、A のほうが当たる検証もある（B の誤差が A の最大 1.29 倍）。どちらが常に良い、とは言えない。E は、どちらも学習データ（S_V・S_T・ALL）を変えても、ほとんど動かない（B：PP $(E_\mathrm{h}, E_\mathrm{v}) = (6, 15)$・(6, 15)・(5, 14)、粉砕材混合 PP $(E_\mathrm{h}, E_\mathrm{v}) = (6, 15)$・(6, 15)・(6, 15)。A：PP 7.5・7.5・7.0、粉砕材混合 PP 7.5・7.5・7.0 kJ/mol）。
7. **構造と、通常の GPR（C）**：構造あり（A・B）は、C と同等の精度（S_V の低速側・高速側、S_T、S_T3）で、温度の入り方を 1〜2 個のパラメータで表します。E が学習データ（S_V・S_T・ALL）を変えても同じ値に決まる（A：PP 7.5・7.5・7.0、粉砕材混合 PP 7.5・7.5・7.0 kJ/mol）ので、設定温度が 2 水準しかない S_T の学習でも、210 ℃ を内挿できます。C は、

温度の入り方をデータから自由に学ぶので、水準の少ないデータでは、内挿の仕方が決まりきらないことがあります（3b・3c）。構造あり（A・B）は、温度の効果を「1 本の曲線のずらし方」として数値で表せる点が、C にない利点です。

6.2 決定（ユーザー、2026-10-12）

▷**構造の変更**：CLAUDE.md §5 の構造を、当初の H から、**本命 B（横・縦を別々）、対案 A（縦だけ）**に改めました。B を本命にした理由は、LML が最も大きく、厚みごとの温度の効果も再現でき、E が学習データによらず同じ値に決まるためです。弱点は、パラメータが 2 つあり、個別には決めきれない（差 $E_\mathrm{v} - E_\mathrm{h}$ だけが決まる）点で、E_h を小さな正の値に固定して E_v だけを推定する形も考えられます。A は、簡単で安定しており（E_v が 1 つ、厚みによらず温度の比が一定）、対案として検討を続けます。

▷**比べられるようにした**：後で自分で実行して、B と A のどちらを使うか判断できるように、ノートの 8 章に「本命と対案の比較」を設けました（E・LML・検証の指標・設定温度の効果。表 5）。比べる構造は、設定エリアの `MAIN_STRUCT`・`ALT_STRUCT` で変えられます。基準は C です。

▷E **の名前**：E_h・E_v は、文献の活性化エネルギー（40 kJ/mol 前後）とは別物です。この「見かけの粘度」の温度依存性を表す、データから決めた係数なので、「見かけのシフトエネルギー」のように呼びます。

▷**次**：5 本実装（尤度曲線・マスターカーブ・設定温度ごとの予測曲線と予測区間、ばらつきの分析）は、B と A の両方を同じ形で実装し、設定で切り替えて比べられるようにします。